

Kontest 2 – PreOM 2026

Zadanie 1. W tabeli o wymiarach 3×7 każde pole jest białe albo czerwone, przy czym dla każdej pary wierszy i każdej pary kolumn co najmniej jedno z czterech pól znajdujących się na ich przecięciach jest białe. Wyznacz największą możliwą liczbę czerwonych pól w tabeli.

Zadanie 2. Dany jest pięciokąt wypukły $ABCDE$, w którym

$$BA = BC, \quad EA = ED \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle BAC + \sphericalangle EAD = 90^\circ.$$

Punkt M jest środkiem odcinka CD . Wykaż, że $\sphericalangle BME = 90^\circ$.

Zadanie 3. Niech $\mathbb{Z}^+$ oznacza zbiór dodatnich liczb całkowitych. Wyznaczyć wszystkie takie funkcje $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, że dla dowolnych $a, b \in \mathbb{Z}^+$ spełniony jest warunek $f(a) + b \mid a^2 + f(a)f(b)$.

Zadanie 4. Cztery liczby rzeczywiste p, q, r, s spełniają warunki

$$p + q + r + s = 9 \quad \text{oraz} \quad p^2 + q^2 + r^2 + s^2 = 21.$$

Udowodnij, że nierówność $ab - cd \geq 2$ zachodzi dla pewnej permutacji (a, b, c, d) ciągu (p, q, r, s) .